



ARTÍCULOS

UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. AÑO: 30, n.º 109, 2025, e15096925
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA Y TEORÍA SOCIAL
CESA-FCES-UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO-VENEZUELA
ISSN 1316-5216 / ISSN-e: 2477-9555
Para citar utilice este ARK: <https://n2t.net/ark:/31467/utopraxis/15096925>
Deposited in Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15096925>



Desinstitucionalizar la ciencia: revolución científica y políticas públicas

De-institutionalizing Science: revolution and public policies

Carlos Eduardo MALDONADO

<https://orcid.org/0000-0002-9262-8879>

maldonadocarlos@unbosque.edu.co

Universidad El Bosque, Colombia

RESUMEN

Este artículo formula un problema: la ciencia en América Latina nace y permanece institucionalizada; su nombre es: ciencia como política pública. Sin ambages, se trata de ciencia "desde arriba". Todos los sistemas y mecanismos de gestión de conocimiento son de este tipo. Contra este estado de cosas, este trabajo afirma que es preciso desinstitucionalizar a la ciencia y la investigación, si se quiere que sea efectivamente libre, crítica, liberadora. Cuatro argumentos sostienen esta tesis: el primero afirma que la ciencia no es un repositorio de verdades y experimentos, sino una estructura o actitud mental. El segundo sostiene que la ciencia institucionalizada es capitalismo académico, centrado en resultados y sistemas de gestión y administración. El tercero señala que el institucionalismo y el neoinstitucionalismo son en realidad fascismo. El cuarto argumento sugiere que la desinstitucionalización de la ciencia es la puerta, por así decirlo, para desinstitucionalizar la vida misma; que es de lo que se trata todo, finalmente.

Palabras clave: Institucionalismo y neoinstitucionalismo; Historia y filosofía de la ciencia; Fascismo; Políticas de conocimiento.

ABSTRACT

This paper states a problem: in Latin America science is born and develops institutionalized. The name it acquires is public policies of science (and technology). Undoubtedly, such is science "from the top". All existing systems and mechanism of knowledge management are such from the top to the ground policies, plans, programs and actions. Against such a state of things, this article argues that it is compulsory to de-institutionalize science and research if we want them to be critical, free, liberating. Four arguments support the claim; firstly, science is or a repository of truths and experiments, but a mindset or an attitude. The second argument says that institutionalized science is academic capitalism, centered around management and administration. The third one affirms that institutionalism and neoinstitutionalism are truly fascism. The fourth argument suggests that de-institutionalizing science is the gate, so to speak to also de-institutionalize life, which is the real concern after all. At the end some conclusions are drawn.

Keywords: Institutionalism and Neoinstitutionalism; History and philosophy of science; Fascism; Knowledge politics.

Recibido: 21-10-2024 • Aceptado: 27-01-2025

INTRODUCCIÓN

En América Latina la ciencia es introducida propiamente, desde arriba, a partir de los años 1960s en general, si bien mucho antes ya había científicos y procesos de investigación, en muchas ocasiones muy exitosos. Desde entonces y hasta hoy la manera como se entiende, se practica y se promueve la ciencia es en términos de políticas públicas; más exactamente, políticas públicas de ciencia. Con el correr de los años, se precisó: políticas públicas de ciencia y tecnología. Y más recientemente, al albur de los desarrollos tecnológicos y empresariales, se habla entonces de: políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación. Desde México hasta Argentina y Chile, pasando por el Caribe, tal es el modo de entender y gestionar las cosas.

Muchas veces, los más importantes organismos que promueven la ciencia en los países de América Latina son internacionales -por ejemplo, notablemente, el Banco Interamericano de Desarrollo, pero también numerosas agencias de cooperación y desarrollo, y numerosos mecanismos multilaterales, además, desde luego, de las instancias pertinentes en cada país; casi siempre, la existencia de un ministerio del ramo-. De manera consuetudinaria, la mayor parte de la investigación científica que se hace en Latinoamérica es investigación experimental y experimental aplicada. Las justificaciones son numerosas y muchas veces bien justificadas o intencionadas. La investigación básica se lleva a cabo fundamental en los países más desarrollados, por fuera del continente latinoamericano.

Son numerosos los mecanismos de apoyo a la ciencia y la investigación. Sin lugar a dudas, el principal es la cantidad de becas, de maestría y doctorado, que reciben jóvenes investigadores para adelantar estudios de posgrado y procesos de investigación en las universidades de Norteamérica y Europa, principalmente, sin excluir Japón y Corea. Recientemente, sin embargo, es creciente el número de oportunidades de formación en los más altos niveles en países del llamado Sur Global; principalmente Brasil, India y China.

No hay absolutamente nada negativo hasta aquí. El problema es que estas prácticas, sistemas de gestión y políticas echan un manto de humo sobre los orígenes y la naturaleza misma de la ciencia. Este es el núcleo de este trabajo.

En efecto, la ciencia moderna nace como una revolución -social, cultural, política-, y constituye en sus orígenes una transformación: a) de la cosmovisión del mundo; b) de la forma de organización de la sociedad; c) de los ritmos y modos de vida de los seres humanos en la vida cotidiana. La bibliografía al respecto es amplia y suficientemente conocida.

La ciencia moderna fue, dicho en términos sociológicos e históricos, el resultado del nacimiento de una nueva clase social que fue ascendiendo y alcanzando acciones cada vez más decididas y radicales. Se trató de la burguesía. Originariamente, la palabra "burgos" aparece por primera vez en la Toscana italiana en el siglo IX. Los burgueses constituían una incipiente franja de la sociedad que fue adquiriendo poder, conocimiento y prestigio hasta que llevó a cabo, su propia revolución el 14 de julio de 1789 en Francia. El triunfo político de la burguesía significó la muerte del sistema feudal y del régimen monárquico (o casi; si atendemos a lo que sucede en países como Inglaterra, España Bélgica u Holanda, entre varios otros¹).

Cada época desarrolla ciencia que puede y la ciencia que necesita. Pues bien, la ciencia clásica es el tipo de conocimiento, en toda la extensión de la palabra, que necesitaba la burguesía. Como es sabido, la palabra "ciencia" ya existía en el medioevo y se refería a la teología, conocida entonces como "scientia magna"; la ciencia que conducía al conocimiento de Dios o también la ciencia que se derivaba del conocimiento de Dios, específicamente por medio de y gracias a la fe. Sin ambages, la "scientia magna" era

¹ A la fecha, veintidós países conservan aún un sistema monárquico, en muchas ocasiones mezclado con un régimen parlamentario o presidencial, de un total de ciento noventa y cinco países reconocidos actualmente.

el tipo de ciencia que correspondía e interesaba al mundo feudal. La ciencia moderna responde al proyecto histórico, política y cultural de la burguesía.

Como es suficientemente, sabido, fue de tal envergadura y radicalidad la ciencia moderna que esta nace, literalmente, marcada por el miedo (Banville: 2022). Galileo sufre la persecución de la iglesia en cabeza del cardenal jesuita Roberto Belarmino, que fue quien había conducido a la pira a Giordano Bruno. Copérnico pide que su obra se publique póstumamente. Guillermo de Ockham tiene que huir por miedo a las represalias de la inquisición (McFadden: 2022), que primero juzgaba y luego sin duda excomulgaba y conducía a la tortura y a muerte. Newton tenía miedo de hacer evidente que la mayoría de sus intereses y estudios giraban en torno a la alquimia y a aspectos esotéricos. Numerosos otros ejemplos se podrían mencionar.

La Inquisición, creada originariamente en el año 1184 -en el marco de lo que se ha llamado como el primer Renacimiento, mucho antes del Quattrocento y el Cinquecento, cuando ya se anuncian vientos nuevos en las artes la filosofía, a la ciencia y la sociedad-, se proyecta en la figura del índice Romano -léase: el *Index Librorum Prohibitorum*, o el índice de los libros prohibidos- y, hasta el día de hoy, en la forma de la Congregación para la Doctrina de la Santa Fe, llamado hoy en día, como el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Algunos de los autores, modernos y contemporáneos que estuvieron incluidos en el Índice son: Hobbes, Locke, Hume, Balzac, Zola, Bergson, Sartre, Gide y Moravia; de una lista bastante más amplia (cfr. enlace).

Había -y ha habido- autores que un buen creyente no debía leer, en el caso específicamente del cristianismo y el catolicismo. ¿Vale recordar que la primera quema de la biblioteca de Alejandría la emprendieron los cristianos -en el año 391-, y que la segunda fue obra de los musulmanes -en el año 642-? Occidente se ha caracterizado por la logofobia; esto es, el miedo al conocimiento, al descubrimiento, a la exploración y la experimentación. Y a través de los tiempos ha ideado numerosos mecanismos de contención de la libertad de la investigación; o bien, asimismo, ha convertido a numerosos espacios en mecanismos de contención. El más reciente y refinado es la bioética (pero ésta es otra historia)².

Pues bien, la carga liberadora, crítica o emancipadora de la ciencia moderna se perdió. Eso es exactamente lo que T. Kuhn denomina como “ciencia normal”; esto es, se trata de la ciencia que no puede resolver problemas y, más radicalmente, que es ya incapaz de concebir o identificar problemas (Kuhn: 1992). Literalmente, los problemas del mundo y la naturaleza la superan. Se trata, en otras palabras, de la práctica de la investigación científica, y con ella también de la educación que le subyace en todos los niveles y escalas, basada en problemas ya conocidos y ya resueltos. En una palabra: estudio de casos. Casos médicos, casos de negociaciones de paz, casos empresariales, y demás.

Precisemos esto: la ciencia no avanza única ni principalmente, por vía acumulativa y gradualmente. Por el contrario, la ciencia progresa en la forma de, y gracias a, revoluciones; esto es, rupturas, quiebres, discontinuidades, transformaciones profundas y estructurales de las sociedades. Como lo puso de manifiesto Kuhn (capítulo X: “Las revoluciones como cambios del concepto de mundo, pp. 176-211); revolución política, revolución social, en fin, revolución cultural. Para una visión global de la idea de revoluciones científicas de Kuhn, véase (Kaiser:2012)³.

Este artículo afirma que es posible y deseable desinstitucionalizar a la ciencia. La manera más amable y menos controversial consiste en confiar en la investigación *desde abajo*. La institucionalización de la ciencia no es otra cosa que la sujeción de acciones y planes a las políticas públicas, abierta o tácitamente; en el caso de universidades y centros de investigación y pensamiento públicos o privados. Una actitud semejante coopta a la libertad de investigación y elimina por completo las cargas, actitudes y desafíos políticos y sociales. La

² Los comités de ética constituyen la versión laica o secular de vigilancia y persecución a la investigación con diferentes criterios, principios o poderes. Históricamente, se trata, a la *lettre*, de la continuación, por otros medios, de los *petits comités* de la Revolución Francesa, en particular entre 1792 y 1795, cuando se impuso el período de la violencia.

³ El principal crítico de Kuhn ha sido, sin duda, Ernst Mayr, quien, con acierto, señala que las ideas de Kuhn no se aplican, en modo alguno, para la biología. Véase (Levit and Hossfeld: 2022).

desinstitucionalización de la ciencia consiste en devolverle a las comunidades sus poderes, capacidades de decisión e iniciativas. Esta tesis se sustenta en cuatro argumentos.

El primer argumento pone en claro que, contra la concepción normal de la misma, la ciencia no es un conjunto de verdades, sino, más originariamente, una estructura mental; y por consiguiente, una actitud, una forma de vida. Creer, erróneamente, que la ciencia es un conjunto de verdades: primero, conduce a la ciencia directo por el barranco que conduce a argumentos de autoridad. Por ejemplo: “la física dice que X”, o: “la química afirma que Y”; o bien: “el modelo económico muestra claramente que Z”. Y, en segundo lugar, establece una jerarquía de tipos de conocimiento, situando a la ciencia en el cénit.

El segundo argumento señala que la ciencia es un corpus institucionalizado gracias justamente al institucionalismo y el neoinstitucionalismo -por ejemplo, jurídico político, sociológico, y otros-, y se elabora una breve reflexión acerca de las implicaciones y alcances del institucionalismo. En estrecha relación, el tercer argumento amplía el segundo, mediante una reflexión de corte histórico. El institucionalismo y el neoinstitucionalismo constituyen, hoy por hoy, la cara amable del corporativismo. El tercer argumento pone en evidencia los rasgos históricos y políticos del corporativismo.

Sobre la base de los tres argumentos anteriores, el cuarto argumento expone abierta y directamente la necesidad, la posibilidad, la conveniencia, en fin, de la desinstitucionalización de la ciencia. La idea, simple y llanamente es la de que la ciencia, en su sentido originario, filosófico, notablemente, es una actitud y una forma de vida crítica, abierta, emancipadora y que no sabe, por tanto, de poderes, de jerarquías y autoridades. Ciertamente una idea difícil cuando se está acostumbrados a normas, preceptos, acatamiento, fidelización, obediencia, y demás. Es exactamente por ello que, se afirma aquí, América Latina hace investigación, pero no por ello crea ciencia. Al final extraigo algunas conclusiones.

LA CIENCIA ES UN ESTADO MENTAL, UNA ACTITUD

Existen dos relatos centrales acerca del origen de la ciencia. De un lado, la ciencia es un invento perfectamente moderno, que resulta del final de la Edad Media y, a través del tránsito por el Renacimiento, el acceso a la modernidad. Es exactamente en este sentido y contexto que la ciencia moderna constituye una magnífica revolución. Esta concepción afirma, sin ambages, que para la existencia de la ciencia tanto se necesitan condiciones de libertad, como que la investigación científica misma sienta, crea y amplía condiciones de libertad; esto es, de reflexión libre y radical, de crítica, de rechazo de argumentos de autoridad, notablemente. La historia de los orígenes de la filosofía -y con ella, más ampliamente, sí, de la ciencia, en la Grecia antigua, coincide plano por plano. El tránsito de la Grecia arcaica a la Grecia clásica coincide con el fin de la Tiranía de los Treinta, el gobierno de Solón y Pericles, la llegada de la democracia, en fin, el proceso mismo mediante el cual tanto se piden razones como que se da cuenta de cosas. Significativamente: el rendimiento de cuentas y la solicitud de razones y argumentos se dicen en griego con un mismo verbo, a saber: *logos didomai*⁴.

De otra parte, más recientemente, se ha puesto de manifiesto que Europa no inventa la ciencia propiamente dicha, sino que toma prestados y en ocasiones roba y se apropia de logros de otras culturas y civilizaciones. Así, la ciencia europea no es original y ya puede hablarse, como es efectivamente el caso, de ciencia en el mundo árabe, en el Egipto antiguo, en la China, en la India y también en Mesoamérica (Posket: 2022). Es evidente que ya existía la medicina, o la química o el número cero, o el papel y muy refinadas tecnologías, una cosmología de altísima complejidad y otros aspectos en otros pueblos, sociedades y culturas antes de, digamos, R. Bacon F. Bacon, Galileo, Descartes, Copérnico y muchos otros.

⁴ Sólo como un mecanismo de analogía, sucede lo mismo que, por ejemplo, en inglés con el verbo *to get*, que admite distintos usos, siempre según el contexto.

Esta observación, sin embargo, no elimina, más bien amplía y fortalece, que la ciencia moderna es una auténtica revolución – científica, social, cultural, política. La razón no es difícil: el descubrimiento de la ciencia fue mucho más que un conjunto de técnicas, experimentos, hipótesis y demás, una actitud mental una forma de vida que permitió ver el mundo de manera radicalmente distinta a, por decir lo menos, los últimos diez siglos en la civilización occidental. Sin extenderme al respecto, cabe destacar dos hechos singulares que acompañan, catapultan y hacen posible la *actividad* científica. Se trata, en primer lugar, del descubrimiento de la perspectiva, por parte de F. Brunelleschi, en 1413. Lo que culturalmente significó este descubrimiento es que el mundo admite múltiples puntos de vista y no uno sólo -el de la Iglesia o el Rey, muy notablemente-. La perspectiva coincide plano por plano o una visión burguesa del mundo y de la realidad. Traducido políticamente, se trata de la idea, enarbolada por el liberalismo inglés, según el cual, cada quien representa un voto propio *-one man, one vote-*, y así, el derecho a tener voz propia, que es, sin la menor duda, el más originario y radical de todos los rasgos del humanismo -cuyos orígenes se remontan a os siglos XII y XIII, antes del gran Renacimiento- (Burckhardt, 1952).

En segundo lugar, y en estrecha conexión cultural, se trató de la invención de la imprenta por parte de Gutenberg hacia 1450 (la fecha varía, según los autores, las fuentes, entre 1431 y 1440). La imprenta socializó el conocimiento, permitió la apropiación social del pensamiento, echó por tierra la autoridad del Libro, y promovió ampliamente a las lenguas vernáculas por encima del latín y el griego. Como se aprecia, se trató de una fantástica revolución educativa, social y sí: espiritual (Burke, 2024; 1998).

Sin ambages, el desarrollo de la ciencia en la modernidad fue una revolución que tardó alrededor de cuatro siglos para efectuarse. La ciencia clásica comprende, *grosso modo*, la historia que va desde Bacon y Galileo hasta Einstein, pasando por Newton, Pasteur y Koch, entre muchos otros. Al cabo del tiempo, por razones al mismo tiempo internos y externos -se trata de las relaciones entre internalismo y externalismo en la ciencia, un tema que se deriva directamente de los trabajos de I. Lakatos-, la ciencia moderna perdió la carga liberadora que tenía. Es exactamente lo que explica Kuhn: un paradigma se vuelve desueto cuando aparecen nuevos problemas que no puede entender ni resolver.

Puntualmente dicho, la ciencia moderna da lugar a la segunda revolución científica que es la teoría cuántica, a partir de las primeras formulaciones de la mecánica cuántica y el nacimiento de la física cuántica, la química cuántica y otras más. La mecánica clásica se integra en la mecánica relativista de Einstein, y a su vez nace la física cuántica con las características conocidas.

Naturalmente, numerosos otros factores inciden en el final de la ciencia clásica y el nacimiento de la cuántica; pero no es éste el lugar para profundizar en el tema.

Precisemos. La ciencia moderna comporta numerosos rasgos que van totalmente en contravía con el medioevo. No hay autoridad alguna, y ciertamente no de entrada. El mundo no se explica a partir de los libros y los autores, sino por observación y experimentación. Radicalmente es científico quien comprueba por sí mismo la verdad de un enunciado, la plausibilidad de una explicación, en fin, la validez de una teoría. Descartes en su búsqueda de una verdad apodíctica y el ejercicio de escepticismo radical sirve muy bien como ejemplo.

La ciencia nace y se consolida a partir de la convalidación de la propia comunidad de investigadores, y no por una instancia superior y externa a la ciencia misma. No es casualidad que la ciencia e publique y se discuta, y que luego se organice en gremios de científicos: primer los colegios invisibles, y luego las academias de ciencias, alrededor del mundo (Lomas, 2003). La ciencia se comunica a los pares -originalmente, los “informes” (*rappports*), y posteriormente los artículos científicos (*papers*) en revistas especializadas-. (Todavía Kant, a finales del siglo XVIII dedica su obra más importante a Federico Guillermo II).

Adicionalmente, formarse y trabajar en ciencia comporta un dúplice rasgo: de un lado una estupenda combinación de escepticismo y curiosidad; una enorme curiosidad por conocer; sin límites, sin constricciones, sin permisos. Y, de otra parte, al mismo tiempo, el reconocimiento de que la ciencia se debe al mundo dado

que en el plano teórico transforma la comprensión del universo, del mundo y de las cosas, y en el plano experimental o aplicado, incide en las formas de organización de la sociedad. En contraste con la teología, la ciencia, bien entendida, no se debe a sí misma, sino al mundo a la sociedad, a la gente.

Así las cosas, la ciencia es simple y llanamente una herramienta; jamás un fin en sí mismo.

En este sentido, la ciencia no es ni un acervo, ni un repositorio de verdades. Esa no es su función. Ser científico no es tener títulos de maestría, doctorado, postdoctorados, recibir premios y reconocimientos, formar parte de redes académicas y de investigación, tener un cierto índice h impresionante, y demás. En esto, quiero decirlo de manera directa, consiste (parcialmente) la ciencia institucionalizada. Social, política y culturalmente, es ciencia edulcorada y finalmente cooptada.

Las mujeres y hombres de ciencia se caracterizan por un respeto a diversas formas de conocimiento y siempre a la educación y la cultura, que constituyen el resorte o la cuna de la buena ciencia.

El problema se radicaliza cuando son los premios y el prestigio, social y académico, lo que sobresale. O los indicadores o los puestos de trabajo o los sistemas de gestión y otros semejantes.

La inmensa mayoría de investigadores no son tales. Un autor argentino tiene una expresión precisa para ello: son “proletarios intelectuales de la investigación” (Cereijido, 2004). Son gente que simple y llanamente “hace la tarea”. Todo se condensa en el conocido: *publish or perish*, y claro, de consuno, la angustia por conseguir *grants* (financiación externa para la investigación). Como es suficientemente sabido, son numerosos los estudiantes de doctorado y los investigadores que, ante estas circunstancias, sufren severos problemas de salud mental (Nichols *et al.*, 2022; Creaton, 2021; Guthrie *et al.*, 2018). Así las cosas, todo parece indicar que ya hoy la investigación no produce placer –el gusto, la pasión por conocer y descubrir–, sino ansiedad, depresión, intentos de suicidio, alteraciones metabólicas, y muchos otros males directamente asociados con insatisfacción, obligatoriedad, sumisión y sujeción –a sistemas que ellos no controlan.

Este es el punto central: ya no son los científicos quienes controlan su propia actividad investigativa, o los profesores, su actividad de docencia. Por encima suyo está el sistema de administración: y, por consiguiente, de evaluación, aseguramiento de la calidad, control seguimiento, y demás. Entran en este mismo plano los editores, evaluadores anónimos, presiones de todo tipo. Cuando se pierde la fruición en lo que se hace se es esclavo.

¿QUÉ SIGNIFICA LA CIENCIA INSTITUCIONALIZADA?

La ciencia institucionalizada es ciencia generada, dirigida, controlada y evaluada siempre desde arriba; esto es, simple y llanamente por gestores del conocimiento (*knowledge management*): directores de programas, directores de departamento o facultad directores de facultad, y sus equipos correspondientes. Digámoslo de manera farnaca: nadie hace un doctorado para administrar (este es un argumento *ceteris paribus*, naturalmente). Es más, con el debido respeto para los administradores, para administrar no se necesita ser ingeniero. Simplemente normalizado y estandarizado.

Vayamos algo más lento. Se requiere una mirada a la base misma del problema: el institucionalismo y el neoinstitucionalismo.

Particularmente gracias a y a partir de Veblen (Veblen, 1898), por tanto, en el marco de la economía, se introduce, en especial para las ciencias sociales y humanas, la idea de que existen instituciones formales y no formales que desempeñan una función de interés público; léase bien, no de interés común. En la base, implícitamente, se encuentra la distinción entre bienes privados y bienes públicos, servicios privados y servicios públicos. Si bien es cierto que no existe una definición única de “institución”, el denominador común a todas las comprensiones y autores del institucionalismo es que las instituciones se fundan en y se guían por, reglas. Una caracterización distintiva y notablemente normativa –y en última instancia jurídica– determina la vida misma y la comprensión de lo que es una institución. La conclusión no puede ser menos evidente:

análogamente a como en el positivismo jurídico nadie está por encima de la ley y el desconocimiento de la misma no es óbice para su acatamiento, de suerte que todos es posible dentro de la ley y nada es posible por fuera suyo, asimismo, nadie existe ni puede vivir por fuera de las instituciones y son las instituciones las que le otorgan sentido a los individuos, grupos y comunidades. En pocas palabras, los individuos carecen de sentido, y toda su significación les es otorgada por las instituciones, formales o informales. Jamás la historia de las ciencias sociales -*avant la lettre*- había conocido una idea y una política semejantes.

Los orígenes y fundamentación del institucionalismo son suficientemente conocidos (Jepperson, Meyer: 2021; Meyer and Rowan: 1977; Davis, North: 1971 entre varios otros). Conceptualmente se distingue entre el institucionalismo económico, político y organizacional o administrativo. Propiamente no hay ninguna diferencia e fondo entre el institucionalismo y el neoinstitucionalismo, albo que, en este último caso, se habla del institucionalismo histórico, el institucionalismo sociológico y el de la elección racional.

El hilo unificador en todos los casos es la importancia de un cuero normativo -formal o informal, se afirma- determinante para la estructura y funcionamiento de las instituciones. Un sociólogo conspicuo lo ha dejado en evidencia: ninguna institución sabe de oras cosas sino de sí misma; las instituciones son autorreferenciales, sólo se saben y se quieren a sí mismas; en una palabra, son voraces: la familia, el partido, la empresa, el ejército, lo que se quiera (Coser: 1978). La más reciente expresión de esta voracidad se expresa en cosillas como: Misión, Visión, Himno, Bandera, un mito fundacional, mucha y periódica reingeniería, en fin, convertir a los miembros de la institución en medios o instrumentos para ella misma, su propia perdurabilidad y autoelogios.

Digámoslo de manera franca: asistimos, *grosso modo*, a una desvalorización del conocimiento en todo el sentido y extensión de la palabra. Es exactamente lo que sucede con la institucionalización de la ciencia. Se pasa por alto, por así decirlo, el trabajo personal o de equipo, se superponen los indicadores de toda índole, se reduce la creatividad, la inteligencia y hasta la genialidad, a productos, estructuras, datos. El científico mismo -hombre o mujer- es desplazado por un platonismo perverso: "la ciencia", como si no hubiera factores humanos, personales, familiares incluso que la sostienen y la hacen posible. Lo dicho: ciencia desde arriba.

Sin pesimismo, vivimos una cultura del narcotráfico en la que lo que se resalta es la ética de la fidelidad y la lealtad (Ferrante: 2012); por ejemplo: nadie puede hablar mal por fuera o dentro de la institución de nadie ni de nada. Se trata, sin ambages, de la ley de la omertá. Lo contrario se asimila a delación y cuesta la cabeza, literalmente. No existe capacidad alguna de crítica o de autocrítica, y cualquier atisbo de la misma queda relegada a las instancias superiores, las cuales jamás permean los temas a los niveles inferiores.

La ciencia institucionalizada es ciencia de resultados: escalafones, sistemas de acreditación, nacionales e internacionales, índices h de varios tipos, títulos y productos de conocimiento -he aquí una palabra horrible: como si el conocimiento, análogamente al sistema productivo capitalista generar productos. Es como decir: estos son los productos de Newton, Pasteur o Einstein. Afortunadamente en su época no existía nada semejante y ni siquiera aproximado-. Indicadores de impacto, cienciometría y altimetría, en fin, incluso esa forma de ciencia rápida análoga a la comida rápida: los *posters* ("científicos" o académicos).

Todo el sistema de gestión del conocimiento es ciencia institucionalizada condensada en productivismo científico y, a la limite, extractivismo científico. Sin la menor duda el epitome del extractivismo científico se observa en la industria farmacéutica y en las grandes corporaciones -tipo IBM, por ejemplo- en la que los científicos contratados firman de entrada un documento confidencial en el que tienen prohibido revelar procesos internos, bajo pena de muy severos castigos que incluyen en ocasiones sorpresivos suicidios o muertes accidentales (sic).

Por encima de la actividad científica, por encima del factor humano en toda su complejidad y exaltación, se sitúan los sistemas de clasificación del conocimiento; sistemas, estructuras (subrayado). La ciencia institucionalizada es ciencia productivista. El nombre con el que correctamente se lo ha caracterizado es como capitalismo académico; esto es, todas las estrategias de mercado han sido trasladadas sin más ni más

a la ciencia (Jessop: 2017; Slaughter and Roadhes: 2009). Por derivación, el lenguaje que se usa atávicamente es el de liderazgo, impacto, productividad, y muchos otros. Como siempre, lenguaje performativo.

(Digamos, entre paréntesis, que en contravía con la ciencia rápida ha surgido el movimiento por una ciencia lenta (cfr. <https://slowspace.be/the-slow-science-manifesto-2/>), (Maldonado: 2021; Stengers: 2019).

Señalar; mucho mejor: acusar aquí a la institucionalización de la ciencia no quiere, en manera alguna, significar que se trataría de copiar el nacimiento de la ciencia a la manera como sucedió entre los siglos XV al XVIII. Un argumento semejante es sencillamente supino. Al fin y al cabo, la historia jamás se repite, y no es deseable lo que haga. Pero sí se trata de resaltar el carácter mismo de la revolución que es la actividad científica. Dicho de manera puntual, la ciencia no es un conjunto de verdades, sino una condición mental (*mindset; state of mind*)⁵. Literalmente, todo lo demás es lo de menos: títulos, reconocimientos, indicadores, sistemas de gestión.

La inmensa mayoría de investigadores y científicos son efectivamente “proletarios intelectuales de la investigación”; gente que hace la tarea; más exactamente, la tarea que les encomiendan o que se esperan que ellos lleven a cabo. Aunque varios otros nombres podrían mencionarse, ha habido pocos científicos tan libres como R. Feynman, quien decía que detestaba los premios -ya habiendo recibido en 1965 o, más radicalmente, G. Perelmann, quien rechazó en el año 2010 el muy prestigioso Premio Millenium por haber resuelto la conjetura de Poincaré. Ya en el año 2006 había rechazado también la Medalla Fields. Su argumento en ambos casos fue: no puede haber mayor premio que haber resuelto la conjetura de Poincaré o, en el otro caso, la estructura geométrica y analítica de los flujos de Ricci.

Todo parece indicar que el mayor premio que hay para el conocimiento es el conocimiento mismo; por ejemplo, la invención, el descubrimiento, la creatividad, la originalidad y en ocasiones la genialidad. (Las instituciones detestan a las personas verdaderamente inteligentes, a los eruditos o a los genios pues son inmanejables; y lo que a ellas les interesan son los muchos mecanismos de control y manipulación). Se destaca, en las instituciones académicas científicas el trabajo y el tesón, pero difícilmente la inteligencia y la creatividad.

UNA BREVE NOTA SOBRE EL INSTITUCIONALISMO Y EL NEOINSTITUCIONALISMO

Una observación puntual se impone. El institucionalismo y el neoinstitucionalismo son fascismo, en toda la extensión de la palabra. El fascismo -y el nazismo- fue militarmente derrotado, pero al acabo triunfó culturalmente. Hay una amplia bibliografía a respecto (Toscano: 2023; Goldberg: 2009; Veith: 1993), por ejemplo.

En términos elementales, el fascismo se funda en dos ejes: de un lado el conductismo, y el conductismo no es otra cosa que dos principios: imitación y refuerzo, bien positivo o negativo; por ejemplo, premio o castigo; de otra parte, el corporativismo, ideado por Mussolini y con su propia expresión en el cooperativismo del dictador español Franco. El corporativismo consiste en un muy refinado, aunque elemental, aparatage psicológico que subsume a los individuos a una fuerza mayor, un principio supremo, una idea superior (Eco: 2020; Landa: 2018; Reich: 2014). Pues bien, sin la menor duda, el institucionalismo y el neoinstitucionalismo son fascismo en toda a expresión de la palabra. Y la mayoría de la gente no lo sabe. La historia es una ciencia políticamente incorrecta.

En verdad, la síntesis del fascismo, a riesgo de ser algo reduccionistas, consiste en el espíritu corporativista, que fue exactamente una de las creaciones de Mussolini. Todos los estudios sobre biopolítica

⁵ Vale siempre recordar y remitir a la canción de Ray Charles, *Georgia on my mind*; cfr. <https://www.youtube.com/watch?v=dcODKvvVSQg>.

de autores italianos como Negri y Agamben, por ejemplo, adquieren sentido sobre este trasfondo corporativista: el cuerpo no le pertenece a cada quien, sino al Estado o al Partido o, lo que es equivalente, a la empresa. (Son numerosas las mujeres que tienen temor en una entrevista de admisión a declarar que están embarazadas o ya trabajando, son muchas las mujeres que, ya trabajando, temen embarazarse. La enfermedad, por ejemplo, no es un problema personal, sino de las instituciones, y ellas valoran y deciden lo pertinente. Es en esta línea que la biopolítica da lugar a y se encarna entonces como necropolítica (Mbembe: 2019).

Digámoslos de manera sucinta y directa: lo común al corporativismo fascista y al institucionalismo es el carácter absorbente y ulteriormente totalitario que adquiere sobre los individuos y, al cabo, sobre el conjunto de la sociedad. Se trata, dicho en el lenguaje de la lógica, de realidades autorreferenciales, por fuera de las cuales, por tanto, nada es posible, nada tiene sentido.

En verdad, el discurso sobre las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación o bien no admiten ni permiten. Ninguna otra política de conocimiento. Semánticamente hablando, las *policies* -o *policy*, en singular emergen justamente en contraste marcado con cualquier *politics*. En otras palabras, no es posible ninguna política que no sea gubernamental o estatal y no es posible ninguna política por fuera del Estado. Que era exactamente lo que Mussolini mismo afirmaba. Hay una remantización del mundo y de las cosas consistente en un olvido del pasado o de cualquier alternativa (Stanley: 2024; Ben-Ghiat: 2021).

Subrayemos lo que ya es claro: ya no se dice fascismo: se dice instituciones, y esas otras expresiones próximas y semejantes.

Vale recordar que es exactamente en el contexto de uno de los momentos más álgidos de la guerra fría -1962- cuando Austin descubrió la función performativa del lenguaje (Austin: 1982). El manejo y control del lenguaje, de un lado; y de otra parte en la sociedad de masas, el manejo de los medios y canales de producción y difusión del lenguaje, se convierten en asuntos estratégico y, precisamente performativos

Las instituciones definen prioridades, toman las más importantes decisiones, tales como empleo o desempleo, guerra o paz, vida o muerte, se celebran a sí mismas con regularidad, se comparan unas con otras, establecen lo que es sustancial y lo que es accidental, saben qué le conviene a las gentes y qué no, y se erigen finalmente como el criterio mismo de la realidad; y sí, efectivamente, también en ciencia. En una palabra, contra toda la tradición humanista en cualquier acepción de la palabra, las instituciones piensan (Douglas: 1996).

En una palabra, para resituar la reflexión: la ciencia no puede ser institucionalizada. Es fundamental desinstitucionalizarla.

DESINSTITUCIONALIZAR LA CIENCIA Y LA INVESTIGACIÓN

La desinstitucionalización de la ciencia no comporta quemar los libros de políticas públicas sobre ciencia y tecnología. El nazismo lo puso en evidencia como ningún otro momento: quien quema libros quema personas. Esto es, quien comienza quemando libros termina quemando seres humanos. Pero sí es posible e indispensable tomar distancia, por decir lo menos, de las comprensiones de la ciencia, y de sus sistemas de gestión y valorización, de corte institucional. Ciencia sin pensamiento es ciencia fascista o nazi (Sherratt, 2022; Cornwell, 2005); se trata de ciencia obediente, activa, pero no crítica, productiva y cooptada bajo los mecanismos de la política y la administración.

Desinstitucionalizar la ciencia consiste en poner de manifiesto que no hay formas preferenciales de investigación científica. Específicamente, en el estado actual de cosas existe una asimetría fuerte entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, y entre ambas y las humanidades, como si la lectura en sentido inverso fuera de los campos menos prestigiosos e importantes hasta los más estratégicos (así se habla en los círculos pertinentes).

El camino para la institucionalización de la ciencia emergió desde los comienzos mismos de la modernidad; se trató de la disciplinarización del conocimiento, ya desde las primeras academias de ciencias. Atávicamente, por ejemplo, los economistas hablan de economía, se reúnen en congresos y academias de economía y publican en revistas de economía. Los físicos hacen lo propio, tanto como los médicos y así, consuetudinariamente para cada área del conocimiento.

De hecho, como es sabido, la palabra “científico” fue acuñada por primera vez por W. Whewell hacia 1840 -la palabra “ciencia” ya existía desde mucho antes, como ya hemos señalado-, para designar (Watson, 2107) a quien era capaz de moverse por campos, regiones y áreas diferentes del conocimiento. Paradójicamente, el término acabó designando a alguien que es experto en un dominio particular de la ciencia.

El tema y problema de ciencia abierta y datos abiertos son perfectamente ilustrativo acerca de la posibilidad de una ciencia que no sea de corte fascista. Los datos provienen de las gentes, le pertenecen a la gente y les deben ser devueltos a las personas. Ciencia institucionalizada es aquella que se concentra en registros y patentes, por tanto, en apropiación privada del conocimiento. Asimismo, se trata de reconocer explícitamente el valor de la ciencia vernácula, esto es, ciencia cuyos resortes no son únicamente los acervos universales del conocimiento, sino el resorte cultural y social, económico y político del conocimiento en cada región, en cada país, en fin, en cada continente. Así como, por analogía, se habla de y existe una arquitectura vernácula, asimismo la investigación científica puede encontrar raíces también en reflexiones, problemas, posibilidades que anidan en las profundidades de la cultura, la historia, la psicología social, en fin, la antropología, la literatura y la política locales y regionales (Semanate Ordóñez: 2014).

La transferencia de tecnología, la maquila intelectual y el robo de ideas y capacidades humanas es la práctica común del conocimiento en la historia de los gobiernos de América Latina. Prácticas y políticas semejantes siguen siendo colonialistas y extractivistas. Nada bueno depara a los pueblos y sociedades con la continuación de esta comprensión institucionalista del conocimiento.

Sin dar la espalda al conocimiento universal, debe ser posible que los motivos de la reflexión, la investigación y el descubrimiento encuentren sus propias raíces en el cruce de la historia de Abya-Yala y de América Latina. El tema es bastante más profundo e inteligente que simplemente el desarrollo de políticas proteccionistas. Bien intencionado como es el proteccionismo, sigue siendo una cara de la moneda cuya contraparte es el entreguismo, y ambas caras constituyen más de lo mismo. El propio Banco Mundial, por ejemplo, señala las limitaciones, sino falencias, del proteccionismo (cfr. <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2023/08/29/protectionism-is-failing-to-achieve-its-goals-and-threatens-the-future-of-critical-industries>). Quiero decirlo de manera clara y directa: una desinstitucionalización de la ciencia es una sola y misma cosa con una crítica radical al fascismo en cualquier de sus facetas y expresiones. El neoliberalismo es fascismo edulcorado (Paley: 2024; Patnaik: 2020). El neoliberalismo necesita a los fascistas, por decir lo menos (cfr. <https://www.bostonreview.net/articles/why-neoliberalism-needs-neofascists/>).

Un autor ha llamado la atención acerca de la posibilidad e incluso la urgencia de una investigación insurgente (Maldonado, 2023). Pues bien, este trabajo se sitúa exactamente en la misma longitud de onda.

CONCLUSIONES

En América Latina hay investigación, pero no ciencia. Por ejemplo, los premios Nobel de ciencia que ha logrado América Latina en general, o bien se han formado fuera del continente, o bien han desarrollado su obra fuera del continente, si bien han conservado la nacionalidad (venezolana, argentina, mexicana).

No existe una única definición, y mucho menos comprensión de lo que se llama ciencia. El modelo estándar y hegemónico es típicamente físico o fiscalista. La biología tiene otras voces, muy distintas, al respecto. Lo mismo acontece en el caso de las matemáticas. Y a fortiori, igual cosa acontece cuando se lo ve desde el

punto de vista de las ciencias sociales y humanas. Tampoco existe una única comprensión de la investigación. Todo ello, contrario sensu, a lo que afirma, explícita o tácitamente, el modelo institucional de la ciencia y la tecnología.

Es posible e incluso necesario hacer ciencia -pensamiento, conocimiento, exploración- por fuera de las instituciones; y en muchas ocasiones en contra suya. Sin necesariamente darle la espalda al impacto científico y académico, debemos destacar en primer lugar el impacto social. Esto ya se ha dicho mil y una veces. Pero lo que no se ha hecho manifiesto es que la ciencia institucionalizada está cooptada de entrada, y de salida se vuelve inocua, e incluso peligrosa. En verdad, la ciencia normal no está para resolver los problemas sino para desplazarlos, posponerlos u ocultarlos. De otro modo no se entiende la crisis, sistémica y sistemática, en que vivimos. Pensar y construir o sembrar un mundo nuevo pasa por una crítica estructural del estado-de-cosas habido y actual y el señalamiento expreso de su naturaleza fascista.

En el pasado el fascismo fue militarmente derrotado. Ahora podemos también superarlo culturalmente.

Una última observación: no hay que olvidar que, significativamente, el padre de la economía institucional, y con ella de todo el institucionalismo se manifestó expresamente en contra del carácter evolutivo, esto es, cambiante del conocimiento. Dicho sin ambages, el institucionalismo es ahistórico (Veblen, 1998). Las instituciones no solamente son autorreferenciales, sino, se oponen a cualquier cambio; la innovación la entienden de manera gestionada y diseñada, lo cual es un contrasentido total. La verdad es que las instituciones salivan como los perros de Pavlov, hablando de innovación, pero le tienen pánico a las transformaciones.

En fin, la desinstitucionalización de la ciencia no es posible, de hecho, sin la desinstitucionalización misma de la vida. De manera puntual, en este otro caso, ello significa eliminar la administración de la vida y los sistemas de control, poder y micropoderes existentes. Un tema de enorme calado. Una cosa lleva a la otra.

BIBLIOGRAFÍA

- AUSTIN, J. L., (1982). *Cómo hacer cosas con palabras: palabras y acciones* (3ª ed.). Barcelona: Paidós
- BANVILLE, J., (2022). *Tetralogía científica. Copérnico, Kepler, La carta de Newton, Mefisto*. Madrid: Alfaguara
- BEN-GHIAT, R., (2021). *Strongmen: Mussolini to the Present*. New York: W. W. Norton & Company
- BURKE, P., (2024). *Historia social del conocimiento, vol. I. De Gutenberg a Diderot*. Barcelona: Paidós
- BURKE, P., (1998). *Los avatares del cortesano. Lecturas y lectores de un texto clave del espíritu renacentista*. Barcelona: Gedisa
- BURKHARDT, J., (1952). *La cultura del Renacimiento en Italia*. Buenos Aires: Editorial Losada
- CEREJIDO, M., (2004). *Por qué no tenemos ciencia*. México, D. F.: Siglo XXI Editores
- CORNWELL, J., (2005). *Los científicos de Hitler*. Barcelona: Paidós
- COSER, L., (1978). *Las instituciones voraces*. México, D. F.: F. C. E.
- CREATON, J., (2021). "Addressing the mental health crisis", en: *Nat Rev Cancer*, Jan;21(1):1-2. doi: 10.1038/s41568-020-00319-9. PMID: 33203999; PMCID: PMC7670486
- DAVIS, L. E., NORTH, D. C., (1971). *Institutional Change and American Economic Growth*. Cambridge: Cambridge University Press
- DOUGLAS, M., (1996). *Cómo piensan las instituciones*. Madrid: Alianza

- ECO, U., (2020). *How to Spot a Fascist*. Harvill Secker
- FERRANTE, L., (2012). *Aprenda de la mafia. Para alcanzar el éxito de su empresa (legal)*. Conecta
- GOLDBERG, J., (2009). *Liberal Fascism. The Secret History of the American eft, from Mussolini to the Politics of Change*. New York: Broadway Books
- GUTHRIE, S., LICHTEN, C.A., VAN BELLE, J., BALL, S., KNACK, A., HOFMAN, J., (2018). "Understanding mental health in the research environment: A Rapid Evidence Assessment", en: *Rand Health Q.* Apr 1;7(3):2. PMID: 29607246; PMCID: PMC5873519
- JEPPERSON, R. L., MEYER, J. W., (2021). *Institutional Theory: The Cultural Construction of Organizations, States, and Identities*. Cambridge: Cambridge University Press
- JESSOP, B., (2017). "On academic capitalism", en: *Critical Policy Studies*, vol. 12, issue 1, págs. 104-109; doi: <https://doi.org/10.1080/19460171.2017.1403342>
- KAISER, D., (2012). "In retrospect: The Structure of Scientific Revolutions", en: *Nature* **484**, 164-165. <https://doi.org/10.1038/484164a>
- KUHN, T., (1992). *La estructura de las revoluciones científicas*. México, D. F.: F. C. E.
- LANDA, I., (2018). *Fascism and the Masses. The Revolt Against the Last Humans, 1848-1945*. London: Routledge
- LEVIT, G. S., and HOSSFELD, U., (2022). "Ernst Mayr's Critique of Thomas Kuhn", en: *Epistemology and Philosophy of Science*, 59 (4):163-180. Doi: <https://doi.org/10.5840/eps202259463>
- LOMAS, R., (2003). *The Invisible College: The Royal Society, Freemasonry, and the Birth of Modern Science*. Headline Paperbacks
- MACFADDEN, J., (2022). *La vida es simple. La navaja de Occam y la nueva historia de la ciencia y el universo*. Barcelona: Paidós
- MALDONADO, C. E., (2023) "Cuatro modos insurgentes de justificación de la investigación", en: *Revista de Epistemología y Ciencias Sociales*, No. 16, agosto, págs. 14-30; disponible en: <https://www.revistaepistemologia.com.ar/wp-content/uploads/2023/07/www.revistaepistemologia.com.ar-revista-completa-numero-16-con-7-articulos-editada.pdf>
- MALDONADO, C. E., (2021). "De la ciencia lenta al pensar: el horizonte de la sabiduría", en: *Revista Thelos*, 1(12): págs. 18-37; disponible en: <https://thelos.utem.cl/articulos/de-la-ciencia-lenta-al-pensar-el-horizonte-de-la-sabiduria/>
- MBEMBE, A., (2019). *Necropolitics*. Durham and London: Duke University Press
- MEYER, J. W. and ROWAN, B., (1977). "Institutionalized Organizations: Formal Structures as Myth and Ceremony", en: *The American Journal of Sociology*, vol. 83, No. 2, septiembre, págs. 340-363; doi: <https://doi.org/10.1086/226550>
- NICHOLLS, H., NICHOLLS, M., TEKIN, S., LAMB, D., BILLINGS, J., (2022). "The impact of working in academia on researchers' mental health and well-being: A systematic review and qualitative meta-synthesis", en: *PLoS One*, May 25;17(5):e0268890. doi: 10.1371/journal.pone.0268890. PMID: 35613147; PMCID: PMC9132292
- PALLEY, T. I. (2024). "Neoliberalism and the Drift to Proto-Fascism: Political and Economic Causes of the Crisis of Liberal Democracy", en: *Journal of Economic Issues*, 58(3), 732-755. <https://doi.org/10.1080/00213624.2024.2381414>
- PATNIAK, P. (2020). "Neoliberalism and Fascism", en: *Agrarian South: Journal of Political Economy*, 9(1), 33-49. <https://doi.org/10.1177/2277976019901029>

- POSKETT, J., (2022). *Horizontes. Una historia global de la ciencia*. Barcelona: Crítica
- REICH, W., (2014). *Psicología de masas del fascismo*. DDT Banatek Ediciones
- SEMANATE QUIÑONEZ, H. A., & LEÓN BARRETO, F. A. (2014). "El conocimiento vernáculo como generador de desarrollo local", en: *Perspectiva Geográfica*, (17), 259–281.
<https://doi.org/10.19053/01233769.2271>
- SHERRAT, Y., (2022). *Los filósofos de Hitler*. Madrid: Cátedra
- SLAUGHTER, S., and ROADHES, G., (2009). *Academic Capitalism and the New Economy*. Johns Hopkins University Press
- STANLEY, J., (2024). *Erasing History: How Fascists Rewrite the Past to Control the Future*. Atria/One Signal Publishers
- STENGERS, I., (2019). *Otra ciencia es posible. Manifiesto por una desaceleración de la ciencia*. Barcelona: Ed. NED
- TOSCANO, A., (2023). *Late Fascism. Race, Capitalism and the Politics of Crisis*. Verso
- VEBLEN, T., (1898). "Why is Economics Not an Evolutionary Science?", en: *The Quarterly Journal of Economics*, Volume 12, Issue 4, July 1898, Pages 373–397, <https://doi.org/10.2307/1882952>
- VEBLEN, T., (1998). "Why is economics not an evolutionary science?", *Cambridge Journal of Economics*, Volume 22, Issue 4, July, Pages 403–414, <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.cje.a013725>
- VEITH, Jr. G. E., (1993). *Modern Fascism. The Threat to the Judeo-Christian Worldview*. Concordia Pub House
- WATSON, P., (2017). *Convergencias. El orden subyacente en el corazón de la ciencia*. Barcelona: Crítica

BIODATA

Carlos Eduardo MALDONADO: Ph.D. en filosofía por la KULeuven (Bélgica). Postdoctorados como: *Visiting Scholar*, University of Pittsburgh; como *Visiting Research Professor*, Catholic University of America; como *Academic Visitor-Visiting Scholar*, University of Cambridge. Doctor honoris causa por: Universidad de Timisoara (Rumania), Universidad Nacional del Altiplano (Puno, Perú); Colegio de Morelos (México). Con su nombre se han creado "Cátedra Eduardo Maldonado" en: CEDES de Universidad Autónoma del Estado de México (Toluca); Colegio de Morelos; Red Redalc con base en la Universidad de Atacama. Más recientes artículos: (2024) "Complejidad como indeterminación", en: *Rev. Filosofía Univ. Costa Rica*, LXIII (167), 19-31, Septiembre – Diciembre, disponible en: <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filosofia/article/view/59257/61381>; (2024) "Un problema difícil: distinguir entre la buena educación y la mala educación", en: *Revista Índice de Nicaragua*, año 3, No. 6, págs. 81-97: disponible en: <https://revistaindice.cnu.edu.ni/index.php/indice/article/view/222/182>.



Código: ut30pr1092025